

DPAC

Noțiuni introductive de rețelistică

As. Drd. Dan Curăvale

- Total 5 laboratoare
 - Recapitulare noțiuni generale rețelistica + Wireshark si analiza pachetelor.
 - Procesare PCAP si introducere IDS (Intrusion detection system).
 - Machine Learning noțiuni generale + pregătirea și analiza datelor.
 - Algoritmi de clasificare clasici + clasificare atacuri cibernetice.
 - Rețele neurale + clasificare atacuri cibernetice.
- 60 de puncte:
 - Activitate și prezență
 - Colocviu (Oral)

- LAN si WAN
- Hub, Switch, Router (demo cisco packet tracer)
- Structura pachetului si modelul cu 5 layere TCP/IP
- TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS
- IPv4, IPv6, prefix /24, porturi
- Quiz Lab 1

LAN: componente si flux local

- Device-urile locale pot fi conectate prin cablu sau Wi-Fi.
- Switch-ul agregheaza conexiunile pe cablu in acelasi LAN.
- Routerul este poarta dintre LAN si WAN.
- Modem/ONT face legatura tehnica spre provider.

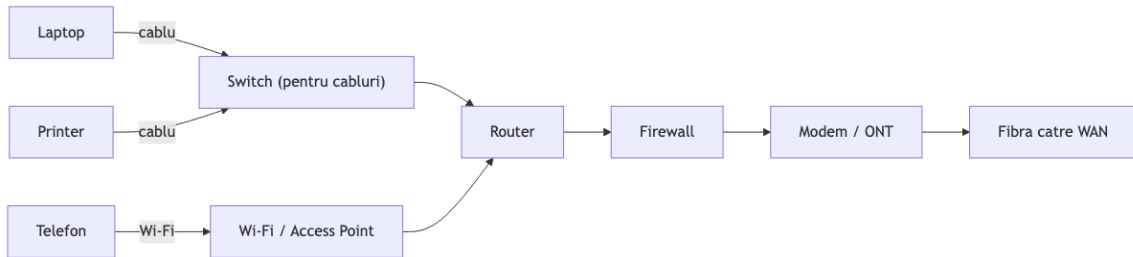
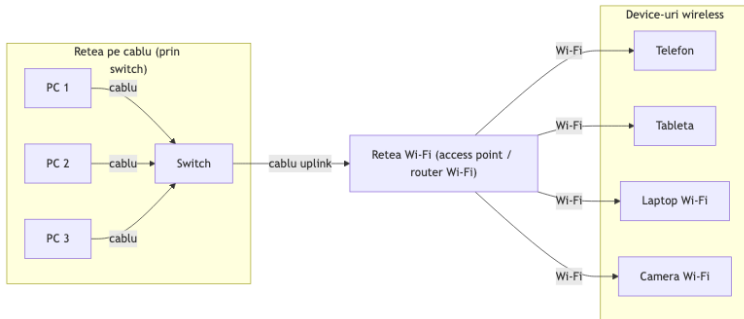


Figura: Local Area Network (LAN)

Exemplu mixt: switch + Wi-Fi

- PC-uri pe cablu intra in switch.
- Switch-ul urca printr-un uplink catre reteaua Wi-Fi.
- Telefoanele, tabletele si alte device-uri wireless intra prin AP/router Wi-Fi.



Structura unui pachet de date

- Antetul de retea include adresa sursa/destinatie (IP) si TTL.
- Antetul de transport include porturi si campuri de control.
- Payload-ul contine datele utile.

Modelul cu 5 layere (TCP/IP)

- Layer 1 (Physical): semnale electrice/optice/radio.
- Layer 2 (Data Link): adrese MAC, cadre locale.
- Layer 3 (Network): adrese IP, rutare intre retele.
- Layer 4 (Transport): TCP/UDP, porturi.
- Layer 5 (Application): HTTP, HTTPS, DNS, etc.

TCP vs UDP

Aspect	TCP	UDP
Conexiune	Cu conexiune (handshake)	Fara conexiune
Fiabilitate	Confirmari + retransmisii	Fara garantii complete
Ordine pachete	Pastreaza ordinea	Poate ajunge neordonat
Viteza/latenta	Mai mult overhead	Overhead mic
Exemple	HTTPS, web clasic, email	DNS, streaming, jocuri

TCP 3-Way Handshake (SYN → SYN-ACK → ACK)

- Pasul 1: Client → Server: SYN
- Pasul 2: Server → Client: SYN+ACK
- Pasul 3: Client → Server: ACK

Rezultat: conexiunea TCP este stabilita.

- HTTP: protocol web in clar, uzual pe portul 80.
- HTTPS: HTTP + TLS (Transport Layer Security) (criptare, integritate, autentificare), uzual pe 443.
- DNS: traduce nume de domeniu in adrese IP, uzual pe portul 53.
- Portul este un identificator logic al serviciului dintr-un device.

- IPv4: 32 biti (4 octeti), exemplu 192.168.1.10.
- IPv6: 128 biti, exemplu 2001:db8::1.
- Prefixul /24 inseamna 24 biti pentru retea.
- Pentru /24, masca este 255.255.255.0.
- Intr-o subretea /24 exista 256 adrese totale, 254 host-uri uzabile.

Care dintre urmatoarele adrese sunt folosite de un switch pentru a popula tabela CAM?

- A. adrese IP de destinatie
- B. adrese IP sursa
- C. adrese MAC de destinatie
- D. adrese MAC sursa

Care dintre urmatoarele adrese sunt folosite de un switch pentru a lua decizii de forwardare?

- A. adrese MAC sursa
- B. adrese IP sursa
- C. adrese IP de destinatie
- D. adrese MAC de destinatie

Care este diferenta dintre un hub si un switch?

- A. Hub-ul trimite traficul pe toate porturile; switch-ul doar pe portul destinatiei (cand o cunoaste).
- B. Hub-ul foloseste tabela CAM, switch-ul nu.
- C. Hub-ul foloseste adrese IP, switch-ul foloseste porturi TCP.
- D. Hub-ul separa domeniul de broadcast, switch-ul nu.

Care dintre urmatoarele opereaza in principal la Layer 2 al modelului OSI?

- A. un switch
- B. un router
- C. un hub
- D. un WAP

Care este diferenta principala dintre TCP si UDP?

Ce contine, in general, headerul unui pachet TCP?

Ce este IP spoofing?

Ce este SYN flood?

Intrebari?